

Тема: Обработка строк

Реализовать консольное приложение,
удовлетворяющее следующим требованиям:

1. Заполнение строковой переменной происходит в коде (нельзя использовать консоль, нельзя использовать файлы).
2. Содержание строковых данных должно соответствовать заданию.
3. Над строковыми данными должны выполняться только те действия, которые указаны в условии (символы, о которых в условии ничего не сказано не должны изменяться).
4. Наличие дружеского интерфейса (ввод/вывод в консоль должен сопровождаться пояснениями).

Индивидуальные задания

Часть 1.

Дана строка, содержащая информацию по предметной области (лог-файлы, финансовые отчеты или технические дампы). Внутри полезных данных содержится «шум» — нерелевантные символы, которые не несут смысла для задачи и мешают обработке. Входная строка должна содержать **не менее 10 целевых записей** (транзакций, событий, логов).

Необходимо написать программу на Java, которая:

1. С помощью регулярных выражений (Pattern, Matcher) находит записи, соответствующие заданному формату, игнорируя вариативность разделителей и «шум» между ними.
2. Корректно распознает префиксы записей вне зависимости от регистра (например: TX, tx, Tx).
3. Преобразует извлеченные компоненты (даты, числа, идентификаторы) в требуемый по заданию вид.
4. Реализует логику фильтрации: исключает часть данных из итогового списка (например, пропуск первой или последней найденной записи).
5. Аккумулирует итоговый результат в объект **StringBuilder**. Каждая обработанная запись должна быть добавлена с новой строки.
6. Выводит содержимое StringBuilder в консоль в строго заданном формате.

1. Финтех: Выписка по операциям (Криптовалюты)

Контекст: Дан лог транзакций в блокчейне. Записи начинаются с префиксов TRANSFER, TX или send (регистр не важен). Разделитель — после префикса двоеточие : или подчеркивание _. Дата в формате YYYYMMDD, сумма — число с точкой. Между записями — технический мусор.

Задание: Напечатать все транзакции, кроме последней, в формате СУММА (дата: DD/MM/YYYY).

Пример строки: TX:20240115_0.5 BTC... error... send_20240116_1.2 BTC... status...
TRANSFER:20240117_2.0 BTC.

2. Логистика: Отслеживание грузов (Трекинг)

Контекст: Система сканирует штрих-коды на складе. Записи: CARGO, BOX или item. Разделитель — дефис - или точка .. Далее дата прибытия YYYYMMDD и вес в кг. В строке много лишних пробелов и случайных символов.

Задание: Вывести данные всех грузов, кроме последнего, в формате Вес: ВЕС кг [Прибыл: DD-ММ-YYYY].

Пример строки: cargo.20240310_15.5 kg ### Item-20240312_40.0 kg !!! BOX.20240315_5.2 kg

3. Медицина: Лабораторные анализы

Контекст: В текстовый отчет попали результаты тестов. Маркеры: TEST, LAB или result. Разделитель — решетка # или подчеркивание _. После идет дата забора биоматериала YYYYMMDD и показатель (например, уровень сахара). Между тестами — комментарии врачей.

Задание: Вывести все результаты, кроме последнего, в формате Показатель: ЗНАЧЕНИЕ (от DD.MM.YYYY).

Пример строки: LAB#20240220_5.4 (норма); TEST_20240221_6.1 (высокий); result#20240222_5.8.

4. Метеорология: История наблюдений

Контекст: Старая метеостанция присылает отчеты с префиксами МЕТЕО, ТЕМР или stat. Разделитель — косая черта / или дефис -. После даты YYYYMMDD идет зафиксированная температура. В строке встречаются помехи связи (символы *, &, %).

Задание: Вывести все замеры температуры, кроме последнего, в формате ТЕМПЕРАТУРА градусов, дата записи: DD/MM/YYYY.

Пример строки: stat-20240501_+22.5***МЕТЕО/20240502_+23.0&&temp-20240503_+19.5

5. Ритейл: Инвентаризация склада

Контекст: Сканер считывает остатки товаров. Префиксы: STOCK, INV или count. Разделитель — пробел или подчеркивание _. После даты YYYYMMDD указано количество товара. Между записями — названия категорий и отделов.

Задание: Вывести все остатки, кроме последнего, в формате Количество: СУММА шт. (проверено DD.MM.YYYY).

Пример строки: STOCK 20240601_150 items [Food] INV_20240602_200 items [Drinks] count 20240603_50 items.

6. Система умного дома (Энергопотребление)

Контекст: Контроллер присылает отчеты о расходе энергии. Записи начинаются с префикса POWER, WATTS или pwr (регистр не важен). Разделитель — после префикса двоеточие : или решетка #. Далее идет дата YYYYMMDD и расход в кВт·ч (например, 15.5). Между записями могут быть коды ошибок вроде ERR_01.

Задание: Вывести все показатели, кроме последнего, в формате: Потребление: 15.5 кВт·ч [Дата: DD/MM/YYYY].

Пример строки: pwr#20240101_12.2 ERR_01 POWER:20240102_14.8 WATTS#20240103_10.0

7. Спортивный трекер (Беговые тренировки)

Контекст: Часы выгружают лог тренировок. Маркеры: RUN, TRACK или step. Разделитель — дефис - или точка .. После даты YYYYMMDD указана дистанция в километрах. Между тренировками встречаются GPS-координаты в скобках.

Задание: Напечатать все дистанции, кроме последней, в формате: Дистанция: 10.5 км (Тренировка от DD.MM.YYYY).

Пример строки: RUN-20240501_10.5 (55.7, 37.6) step.20240503_5.2 track-20240505_12.0

8. Биржа (Курсы валют)

Контекст: Текстовый дамп котировок. Префиксы: RATE, PRICE или val. Разделитель — знак равенства = или подчеркивание _. После даты YYYYMMDD идет курс валюты. В строке много мусорных символов \$ и &.

Задание: Вывести все курсы, кроме последнего, в формате: Курс на DD.MM.YYYY составил ЗНАЧЕНИЕ.

Пример строки: RATE=20240401_92.50 \$\$\$ val_20240402_93.10 && PRICE=20240403_94.00

9. Библиотечная система (Возврат книг)

Контекст: Лог возврата книг в архив. Префиксы: BOOK, RETURN или item. Разделитель — косая черта / или дефис -. После даты YYYYMMDD указан ID книги (число). Между записями — фамилии библиотекарей.

Задание: Вывести все ID, кроме последнего, в формате: Книга #ID возвращена DD.MM.YYYY.

Пример строки: BOOK/20240210_1025 Ivanova RETURN-20240212_3044 Petrov item/20240215_5001

10. Мониторинг серверов (Uptime)

Контекст: Сервер присылает данные о времени работы. Префиксы: UPTIME, ONLINE или srv. Разделитель — плюс + или точка .. После даты YYYYMMDD указано количество часов работы. В строке встречаются названия серверов в кавычках.

Задание: Вывести все данные, кроме последних, в формате: Работает ЗНАЧЕНИЕ ч. (запись от DD.MM.YYYY).

Пример строки: "Alpha" UP+20240301_24.0 "Beta" srv.20240302_18.5 "Gamma" ONLINE+20240303_12.0

11. Экологический пост (Уровень CO2)

Контекст: Датчик фиксирует загрязнение воздуха. Префиксы: AIR, CO2 или gas. Разделитель — тильда ~ или подчеркивание _. После даты YYYYMMDD идет концентрация газа. Между данными — «шум» в виде знаков *.

Задание: Вывести все замеры, кроме последнего, в формате: Уровень газа: ЗНАЧЕНИЕ (Дата замера: DD.MM.YYYY).

Пример строки: gas~20240610_400.5 *** AIR_20240611_410.2 *** CO2~20240612_390.0

12. Игровая статистика (Набранные очки)

Контекст: Лог игровых сессий. Префиксы: SCORE, POINTS или xp. Разделитель — восклицательный знак ! или дефис -. После даты YYYYMMDD указаны очки. Между сессиями — ники игроков.

Задание: Вывести все результаты, кроме последнего, в формате: Набрано ЗНАЧЕНИЕ очков | Сессия: DD.MM.YYYY.

Пример строки: Player1 SCORE!20240701_1500 Player2 xp-20240702_2300 Player3 POINTS!20240703_100

13. Метеорология (Уровень осадков)

Контекст: Отчет об осадках. Префиксы: RAIN, SNOW или prec (precipitation). Разделитель — точка с запятой ; или подчеркивание _. После даты YYYYMMDD указано количество мм осадков. В строке много скобок.

Задание: Вывести все показатели, кроме последнего, в формате: Осадки: ЗНАЧЕНИЕ мм [Дата: DD-MM-YYYY].

Пример строки: (low) rain;20240810_12.5 (medium) prec_20240811_5.0 (high) snow;20240812_20.0

14. Складской учет (Температурный режим)

Контекст: Лог датчиков на складе скоропортящихся товаров. Префиксы: TEMP, COLD или deg. Разделитель — знак @ или дефис -. После даты YYYYMMDD идет температура. Между записями — номера секторов склада.

Задание: Вывести все температуры, кроме последней, в формате: Температура: ЗНАЧЕНИЕ°C (зафиксировано DD.MM.YYYY).

Пример строки: SectorA TEMP@20240901_+4.5 SectorB deg-20240902_+3.0 SectorC COLD@20240903_+2.8

15. Фитнес-клуб (Посещаемость)

Контекст: Система учета проходов через турникет. Префиксы: ENTRY, VISIT или user. Разделитель — вертикальная черта | или подчеркивание _. После даты YYYYMMDD идет время пребывания в минутах. В строке много лишних запятых.

Задание: Вывести все посещения, кроме последнего, в формате: Время в зале: [ЗНАЧЕНИЕ] мин. (Визит: DD.MM.YYYY).

Пример строки: ,,,user|20241001_90,,, VISIT_20241002_120,,, entry|20241003_45,,,

16. Авиация: Датчики высоты

Контекст: Бортовой самописец фиксирует высоту. Префиксы: ALT (altitude), HEIGHT или hgt. Разделитель — двойное двоеточие :: или одиночное :. После даты YYYYMMDD идет высота в метрах. Между записями — шум в виде символов ^ и *.

Задание: Вывести все значения, кроме последнего, в формате: Высота: [ЗНАЧЕНИЕ] м. (Замер: DD.MM.YYYY).

Пример строки: ALT::20240101_10500.5 *** hgt:20240101_8000.0 ^^
HEIGHT::20240101_3000.2

17. Лаборатория: Криогенные установки

Контекст: Мониторинг температур в жидком азоте. Префиксы: COLD, CRYO или ice. Разделитель — обратный слеш \ или подчеркивание _. **Особенность:** Сумма (температура) может быть отрицательной (начинаться с -).

Задание: Вывести все температуры, кроме последней, в формате: Температура: [ЗНАЧЕНИЕ] °C на дату DD.MM.YYYY.

Пример строки: CRYO\20240210_-195.5 ... ice_20240211_-196.0 ... COLD\20240212_-190.2

18. Океанология: Глубина погружения

Контекст: Глубоководный аппарат передает данные. Префиксы: DEPTH, DEEP или sub. Разделитель — тильда ~ или дефис -. Между данными встречаются названия рыб на латыни.

Задание: Вывести все глубины, кроме последней, в формате: Глубина погружения: [ЗНАЧЕНИЕ] м. [DD.MM.YYYY].

Пример строки: sub~20240301_450.0 (Abyssobrotula) DEEP-20240302_1200.5 (Gadus)
DEPTH~20240303_3000.0

19. Агротех: Влажность почвы

Контекст: Система полива фиксирует влажность. Префиксы: SOIL, HUMID или wtr (water). Разделитель — точка . или решетка #. Между данными — коды секторов SEC-A1, SEC-B2.

Задание: Вывести показатели влажности, кроме последнего, в формате: Влажность почвы: [ЗНАЧЕНИЕ]% (Отчет от DD.MM.YYYY).

Пример строки: SEC-A1 HUMID.20240401_45.5 SEC-B2 wtr#20240402_30.2 SEC-C3
SOIL.20240403_20.0

20. Телеком: Задержка сигнала (Ping)

Контекст: Лог проверки качества связи. Префиксы: PING, LATENCY или ms. Разделитель — знак равенства = или плюс +. В строке много «мусора» из IP-адресов.

Задание: Вывести все задержки, кроме последней, в формате: Задержка: [ЗНАЧЕНИЕ] мс (Дата теста: DD.MM.YYYY).

Пример строки: 192.168.1.1 PING=20240501_15.5 ... 8.8.8.8 ms+20240501_40.2 ...
LATENCY=20240501_22.0

21. Энергетика: Напряжение в сети

Контекст: Данные с трансформаторной подстанции. Префиксы: VOLT, VLT или u. Разделитель — вертикальная черта | или подчеркивание _. Между данными — символы молний ⚡.

Задание: Вывести все замеры напряжения, кроме последнего, в формате: Напряжение: [ЗНАЧЕНИЕ]V (Зафиксировано: DD.MM.YYYY).

Пример строки: ⚡ u|20240601_220.5 ⚡ VLT_20240601_230.1 ⚡ VOLT|20240601_215.8

22. Космос: Скорость зонда

Контекст: Телеметрия с аппарата «Вояджер». Префиксы: SPEED, VELOCITY или v. Разделитель — косая черта / или дефис -. В строке встречаются названия планет.

Задание: Вывести все скорости, кроме последней, в формате: Скорость аппарата: [ЗНАЧЕНИЕ] км/с [Дата: DD.MM.YYYY].

Пример строки: Jupiter SPEED/20240710_17.2 Saturn v-20240715_16.5 Uranus VELOCITY/20240720_15.8

23. Транспорт: Загрузка моста

Контекст: Датчики веса на платном мосту. Префиксы: LOAD, WEIGHT или w. Разделитель — собачка @ или точка .. Между данными — номера машин.

Задание: Вывести веса, кроме последнего, в формате: Нагрузка: [ЗНАЧЕНИЕ] тонн (Контроль: DD.MM.YYYY).

Пример строки: A123BC LOAD@20240801_3.5 X777XX w.20240801_42.1 M555MM WEIGHT@20240801_12.5

24. Химия: Уровень pH

Контекст: Мониторинг кислотности в реакторе. Префиксы: PH, ACID или react. Разделитель — восклицательный знак ! или подчеркивание _. Между данными — химические формулы H2O, NaCl.

Задание: Вывести уровни pH, кроме последнего, в формате: Уровень pH: [ЗНАЧЕНИЕ] (Анализ от DD.MM.YYYY).

Пример строки: H2O PH!20240910_7.0 NaCl react_20240911_6.5 H2SO4 ACID!20240912_1.2

25. Геология: Магнитуда толчков

Контекст: Сейсмограф фиксирует активность. Префиксы: MAG, QUAKE или seismo. Разделитель — решетка # или дефис -. В строке много знаков ~ (имитация волны).

Задание: Вывести магнитуды, кроме последней, в формате: Магнитуда: [ЗНАЧЕНИЕ] (Сейсмоактивность на DD.MM.YYYY).

Пример строки: ~~~ QUAKE#20241001_4.2 ~~~ seismo-20241002_5.8 ~~~ MAG#20241003_3.1

26. Гляциология: Таяние ледников

Контекст: Датчики в Антарктиде фиксируют изменение толщины льда. Префиксы: ICE, GLACIER или melt. Разделитель — двойной дефис -- или подчеркивание _. **Особенность:** Значение изменения может быть отрицательным (например, -0.5 метра). Между данными встречаются координаты в квадратных скобках.

Задание: Напечатать все изменения, кроме последнего, в формате: Изменение: [ЗНАЧЕНИЕ] м. (Дата: DD.MM.YYYY).

Пример строки: [62.5S] ICE--20240101_-0.45 [63.0S] melt_20240105_-1.2 [64.1S] GLACIER-20240110_-0.8

27. Промышленность: Давление в котлах

Контекст: Система мониторинга ТЭЦ. Префиксы: PRESS, BAR или atm. Разделитель — символ % или точка с запятой ;. Между данными — технические коды состояния OK, WARN.

Задание: Вывести все значения давления, кроме последнего, в формате: Давление: [ЗНАЧЕНИЕ] бар. Контроль: DD.MM.YYYY.

Пример строки: OK%PRESS%20240201_12.5 WARN;BAR;20240202_14.0 OK%atm%20240203_10.2

28. Зоология: Миграция китов

Контекст: Радиомаяки передают глубину погружения при кормлении. Префиксы: WHALE, DIVE или tag. Разделитель — «стрелочка» -> или дефис -. В строке много названий океанов.

Задание: Вывести все глубины, кроме последней, в формате: Погружение: [ЗНАЧЕНИЕ] м. | Зафиксировано: DD.MM.YYYY.

Пример строки: Pacific WHALE->20240310_150.0 Atlantic tag-20240312_200.5 Indian DIVE->20240315_50.0

29. Астрономия: Яркость звезд

Context: Телескоп фиксирует звездную величину. Префиксы: STAR, MAG или lum. Разделитель — двоеточие : или плюс +. Между записями — названия созвездий в кавычках.

Задание: Вывести все значения яркости, кроме последнего, в формате: Яркость: [ЗНАЧЕНИЕ] (Наблюдение от DD.MM.YYYY).

Пример строки: "Orion" STAR:20240401_1.45 "Lyra" lum+20240405_0.03 "Cygnus" MAG:20240410_1.25

30. Логистика: Температура в холодильнике

Контекст: Контроль перевозки продуктов. Префиксы: COLD, REF или temp. Разделитель — знак @ или вертикальная черта |. Сумма может быть со знаком + или -. В строке — номера накладных INV-123.

Задание: Вывести все температуры, кроме последней, в формате: TEMПЕРАТУРА °C на дату DD.MM.YYYY.

Пример строки: INV-001 temp|20240501_+4.2 INV-002 COLD@20240502_-2.5 INV-003 REF|20240503_0.0

31. Кибербезопасность: Попытки входа

Контекст: Лог системы защиты. Префиксы: LOGIN, AUTH или usr. Разделитель — обратный слеш \ или подчеркивание _. После даты идет количество неудачных попыток. Между данными — IP-адреса.

Задание: Вывести все попытки, кроме последних, в формате: Попыток: [ЗНАЧЕНИЕ] [Дата: DD/MM/YYYY].

Пример строки: 192.168.1.1 LOGIN\20240601_5 10.0.0.5 usr_20240601_12 172.16.0.1 AUTH\20240601_1

32. Стриминг: Битрейт видео

Контекст: Статистика качества трансляции. Префиксы: BITRATE, BPS или kbps. Разделитель — «равно» = или тильда ~. В строке — названия кодеков H264, VP9.

Задание: Вывести все значения битрейта, кроме последнего, в формате: Скорость потока: [ЗНАЧЕНИЕ] кбит/с (Лог: DD.MM.YYYY).

Пример строки: H264 BITRATE=20240701_5500.0 VP9 kbps~20240701_4200.5 H265 BPS=20240701_3100.0

33. Геодезия: Уклонение почвы

Контекст: Датчики на склонах гор. Префиксы: SLOPE, ANGLE или deg. Разделитель — решетка # или точка .. После даты — угол наклона. Между данными — знаки /// и \\\.

Задание: Вывести все углы, кроме последнего, в формате: Угол наклона: [ЗНАЧЕНИЕ]° (Замер: DD.MM.YYYY).

Пример строки: /// SLOPE#20240810_1.5 \\\ deg.20240811_1.8 /// ANGLE#20240812_2.1

34. Аптечная сеть: Списание препаратов

Контекст: Учет просроченных товаров. Префиксы: DROP, WASTE или lost. Разделитель — восклицательный знак ! или подчеркивание _. В строке — артикулы товаров ART-99.

Задание: Вывести все суммы списаний, кроме последней, в формате: Списано на сумму: [ЗНАЧЕНИЕ] (Дата: DD.MM.YYYY).

Пример строки: ART-10 lost_20240915_1200.50 ART-20 DROP!20240916_450.00 ART-30 WASTE_20240917_800.00

35. Музыкаведение: Темп произведений

Контекст: Автоматический анализатор записей. Префиксы: TEMPO, BPM или speed. Разделитель — косая черта / или дефис -. В строке — фамилии композиторов.

Задание: Вывести все значения темпа, кроме последнего, в формате: Темп: [ЗНАЧЕНИЕ] BPM [Дата анализа: DD.MM.YYYY].

Пример строки: Bach TEMPO/20241001_120.0 Mozart speed-20241005_144.5 Chopin BPM/20241010_80.0

Часть 2.

Дан массив строковых данных, элементы которого необходимо проверить на соответствие правилам конкретной предметной области. Программа должна проанализировать каждый элемент массива и сформировать детальный отчет.

Технические требования:

1. С помощью регулярных выражений (`Pattern`, `Matcher`) проверить каждый элемент массива на соответствие всем критериям (длина, допустимые префиксы, специфические запреты).
2. Для реализации негативных условий (например, запрет на 5 и более одинаковых цифр подряд) обязательно использовать механизмы опережающих проверок (`?!`...).
3. В случае, если элемент массива не проходит валидацию, программа должна определить **позицию (индекс) символа внутри этой строки**, на котором произошло нарушение правила или который стал причиной несоответствия.
4. Результаты проверки всех элементов массива аккумулируются в объекте **`StringBuilder`**. Каждая запись начинается с новой строки.
5. **Детализация в `StringBuilder`:** Для каждого элемента массива в отчет записывается:
 - о Индекс элемента в массиве.
 - о Исходное значение строки.
 - о Статус проверки («валидна» / «невалидна»).
 - о Для некорректных строк: указать позицию символа в строке, который нарушает условие.
6. **Вывод:** Содержимое `StringBuilder` выводится в консоль.

1. Валидация номера банковской карты (МИР/Visa/MasterCard)

Задача: Написать регулярное выражение для проверки номера банковской карты, который должен одновременно соответствовать нескольким критериям:

- Длина ровно 16 цифр.
- Начинается с `2` (карты МИР) ИЛИ начинается с `4` (Visa) ИЛИ начинается с `51` по `55` (MasterCard).
- Не должен содержать более четырех подряд идущих одинаковых цифр.

2. Валидация IP-адреса (четыре октета)

Задача: Написать регулярное выражение для проверки корректности IP-адреса формата `XXX.XXX.XXX.XXX`. Критерии:

- Строка состоит из четырех частей (октетов), разделенных точкой.
- Каждый октет должен быть числом от 0 до 255 включительно.
- Числа не должны иметь лишних ведущих нулей (например, `192.168.01.1` — неверно, `192.168.0.1` — верно).

3. Валидация имени пользователя (логина)

Задача: Написать регулярное выражение для проверки имени пользователя, которое должно соответствовать нескольким критериям одновременно:

- Длина от 5 до 20 символов.
- Разрешены только латинские буквы (заглавные и строчные), цифры и нижнее подчеркивание (`_`).
- Не может начинаться с цифры или нижнего подчеркивания.
- Не может содержать два или более подряд идущих символа нижнего подчеркивания.

4. Валидация даты в формате DD.MM.YYYY

Задача: Написать регулярное выражение для проверки корректности даты. Критерии:

- Формат строго DD.MM.YYYY.
- Год: от 1900 до 2100.
- Месяц: от 01 до 12.
- День: от 01 до 31 (без учета количества дней в конкретном месяце, только базовый диапазон).

5. Валидация кода продукта (сложная структура)

Задача: Написать регулярное выражение для проверки кода продукта, который должен соответствовать нескольким критериям:

- Начинается с двух заглавных латинских букв (Код категории).
- Затем следует дефис (-).
- Затем три цифры (ID продукта).
- Затем дефис (-).
- Затем либо слово "NEW", либо две заглавные буквы (Статус).

6. Валидация URL-адреса с протоколом

Задача: Написать регулярное выражение для проверки URL-адреса, который должен соответствовать критериям:

- Начинается строго с http:// или https://.
- Затем идет доменное имя (разрешены буквы, цифры, дефисы).
- Должен заканчиваться на зону .com, .org или .net.
- Может содержать путь после домена, но не должен содержать параметров запроса (?).

7. Валидация номера автомобиля (русский формат)

Задача: Написать регулярное выражение для проверки русского автомобильного номера (стандартный формат). Критерии:

- Одна буква, три цифры, две буквы.
- Все буквы — только кириллица (А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х), регистр не важен.
- Затем код региона (от 2 до 3 цифр).
- Например, A123BC77 или P456TU177.

8. Валидация электронной почты с проверкой поддомена

Задача: Написать регулярное выражение для проверки email-адреса. Критерии:

- Имя пользователя может содержать буквы, цифры, точки, нижнее подчеркивание.
- Доменное имя должно содержать хотя бы один поддомен (например, name@sub.domain.com — верно, name@domain.com — неверно).
- Должен оканчиваться на зону из 2 или 3 букв.

9. Валидация номера ИНН (физическое лицо)

Задача: Написать регулярное выражение для проверки русского ИНН физического лица. Критерии:

- Длина ровно 12 цифр.
- Первые две цифры — код региона (от 01 до 99).
- Не может состоять только из нулей.

10. Валидация формата времени в 24-часовом формате

Задача: Написать регулярное выражение для проверки корректности времени в формате ЧЧ:ММ:СС. Критерии:

- Часы: от 00 до 23.
- Минуты: от 00 до 59.
- Секунды: от 00 до 59.
- Строгое соответствие формату с двоеточиями.

11. Валидация номера СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счёта)

Задача: Написать регулярное выражение для проверки российского номера СНИЛС. Критерии:

- Формат: XXX-XXX-XXX XX, где X — цифры.
- Длина ровно 11 цифр и 2 пробела/дефиса в нужных местах.
- Не может состоять только из повторяющихся цифр.

12. Валидация кода ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности)

Задача: Написать регулярное выражение для проверки кода ОКВЭД. Критерии:

- Формат: XX.XX.X или XX.XX или XX.
- Все символы, кроме точек, должны быть цифрами.
- Длина должна соответствовать одному из указанных шаблонов.

13. Валидация сложного пароля (усиленные требования)

Задача: Написать регулярное выражение для проверки пароля, который должен соответствовать нескольким критериям одновременно:

- Длина от 10 до 20 символов.
- Наличие хотя бы одной заглавной буквы, одной строчной буквы, одной цифры и одного из спецсимволов (!@#\$\$%^&*).
- Не должен содержать подряд идущих одинаковых символов (например, aa или 11).

14. Валидация номера рейса (Международный формат)

Задача: Написать регулярное выражение для проверки номера авиа рейса. Критерии:

- Начинается с двух заглавных латинских букв (Код авиакомпании, например SU, LH).
- Затем следуют от 3 до 4 цифр (Номер рейса).
- Может опционально заканчиваться одной заглавной латинской буквой (Суффикс).
- Например: SU123, LH4567, AA999A.

15. Валидация URL-адреса с проверкой на наличие поддомена

Задача: Написать регулярное выражение для проверки URL-адреса. Критерии:

- Начинается с http:// или https:// или ftp://.
- Доменное имя должно содержать как минимум две точки (например, site.com не подходит, www.site.com подходит).
- Может содержать путь или параметры запроса после домена.

16. Валидация российского почтового индекса

Задача: Написать регулярное выражение для проверки корректности российского почтового индекса. Критерии:

- Длина ровно 6 цифр.
- Первая цифра не может быть 0.
- Все цифры должны быть одинаковыми (например, 111111) — недопустимы.

17. Валидация международного номера телефона (с кодом страны)

Задача: Написать регулярное выражение для проверки международного номера телефона. Критерии:

- Начинается с `+` и кода страны (от 1 до 3 цифр).
- Затем следуют пробелы, дефисы или скобки в любом сочетании.
- Общее количество цифр (без кода страны) должно быть равно 10.

18. Валидация кода БИК (Банковский идентификационный код)

Задача: Написать регулярное выражение для проверки корректности БИК. Критерии:

- Длина ровно 9 цифр.
- Цифры с 4 по 6 должны образовывать число от 000 до 999.
- Цифры с 7 по 9 (последние три) должны образовывать число 000 (для филиалов) или число от 001 до 999 (для действующих банков).

19. Валидация номера паспорта РФ

Задача: Написать регулярное выражение для проверки формата номера паспорта гражданина РФ.

Критерии:

- Строго формат `XX XX YYYYYY`, где X и Y — цифры.
- Первые две цифры (серия) — код региона (от 01 до 99).
- Шесть цифр номера не могут быть все нулями.

20. Валидация формата времени с учетом диапазона секунд

Задача: Написать регулярное выражение для проверки корректности времени в формате `ЧЧ:ММ:СС.мс`. Критерии:

- Часы: от 00 до 23.
- Минуты: от 00 до 59.
- Секунды: от 00 до 59.
- Миллисекунды (мс): ровно 3 цифры (от 000 до 999).

21. Валидация номера водительского удостоверения РФ (нового образца)

Задача: Написать регулярное выражение для проверки номера водительского удостоверения РФ.

Критерии:

- Формат: `XX XX XXXXXX` (цифры, разделенные пробелами).
- Длина ровно 10 цифр и 2 пробела.
- Не может состоять только из нулей.

22. Валидация сложного пароля (без повторяющихся групп символов)

Задача: Написать регулярное выражение для проверки пароля. Критерии:

- Длина от 8 до 15 символов.
- Наличие хотя бы одной заглавной буквы, одной строчной буквы и одной цифры.
- Не должен содержать повторяющиеся группы из 3-х и более символов (например, `abcabc` или `123123` или `aaaa`).

23. Валидация международного номера счета IBAN (упрощенно для примера)

Задача: Написать регулярное выражение для проверки формата IBAN. Критерии:

- Начинается с 2 заглавных латинских букв (Код страны, например RU, BY).
- Затем 2 цифры (Контрольная сумма).
- Затем от 1 до 30 буквенно-цифровых символов (Собственно номер счета).
- Общая длина должна быть от 4 до 34 символов.

24. Валидация кода ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций)

Задача: Написать регулярное выражение для проверки кода ОКПО. Критерии:

- Либо ровно 8 цифр, либо ровно 10 цифр.
- Не может содержать более 5 подряд идущих одинаковых цифр.

25. Валидация URL-адреса с проверкой наличия протокола и пути

Задача: Написать регулярное выражение для проверки URL-адреса. Критерии:

- Должен начинаться с `http://` или `https://`.
- Должен содержать доменное имя (например, `site.com`).
- Должен содержать путь после домена (например, `/page/index.html`), не просто `/`.
- Не должен содержать параметров запроса (`?`).

26. Валидация российского ИНН юридического лица

Задача: Написать регулярное выражение для проверки ИНН юридического лица. Критерии:

- Длина ровно 10 цифр.
- Первые две цифры — код региона (от 01 до 99).
- Десятая цифра — контрольная сумма, не может быть произвольной, но для упрощения регек требуется просто проверить, что это цифра.

27. Валидация сложного email-адреса с учетом недопустимых символов

Задача: Написать регулярное выражение для проверки email-адреса. Критерии:

- Имя пользователя не может содержать следующие символы: `!#$%^&*()=+|\ \`.
- Доменное имя не может содержать цифры в начале.
- Должен оканчиваться на зону из 2-4 букв.

28. Валидация номера мобильного телефона в международном формате

Задача: Написать регулярное выражение для проверки номера телефона. Критерии:

- Начинается строго с `+7` или `8`.
- Затем 10 цифр номера.
- Может содержать пробелы, дефисы или скобки между цифрами, но общее количество цифр должно быть ровно 11 (включая 7 или 8).

29. Валидация формата времени с учетом временных зон (упрощенно)

Задача: Написать регулярное выражение для проверки времени в формате `ЧЧ:ММ:СС`

`GMT+ЧЧ:ММ`. Критерии:

- Часы: от 00 до 23.
- Минуты/Секунды: от 00 до 59.
- Смещение GMT: должно быть от `+01:00` до `+12:00` или от `-01:00` до `-12:00`.

30. Валидация кода купона с чередованием символов

Задача: Написать регулярное выражение для проверки кода купона. Критерии:

- Длина ровно 8 символов.
- Строгое чередование: Буква-Цифра-Буква-Цифра-Буква-Цифра-Буква-Цифра (например, `A1B2C3D4`).
- Буквы только заглавные латинские.